

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวิจัย       | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเอนจินเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ                             |
| ผู้ดำเนินการวิจัย | วัชรินทร์ หนูน้อย                                                             |
| ที่ปรึกษา         | อาจารย์ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์                                           |
| หน่วยงาน          | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| ปีพ.ศ.            | 2569                                                                          |

### บทคัดย่อ

โครงการนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Visual Novel Studio Web App เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างจัดการ และทดสอบเกมเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบแบบครบวงจรผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยแบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ หน้าแรก (Home) สำหรับเข้าสู่ระบบและชมผลงาน, สตูดิโอ (Editor) สำหรับสร้างเนื้อหา, และส่วนทดลองเล่น (Play/Test) สำหรับตรวจสอบและเล่นเนื้อเรื่องแบบเรียลไทม์

ระบบ Editor ประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ ระบบจัดการเรื่องและตอน, ระบบจัดการสื่อมัลติมีเดีย (ตัวละคร ฉากหลัง เสียง), เครื่องมือเขียนบทสนทนา, แผนผังโหนด (Node Graph) และระบบทางเลือกสำหรับสร้างเนื้อเรื่องแตกแขนง, การกำหนดเอฟเฟกต์ฉาก, ระบบช่วยสร้างด้วย AI และการตั้งค่าเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ JSON เพื่อให้เอนจินประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซับซ้อนเชิงเทคนิคและอำนวยความสะดวกในการสร้างสื่อกเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบอย่างเป็นระบบ

**คำสำคัญ:** Visual Novel, เอนจินเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ, แผนผังโหนด (Node Graph), โครงสร้างข้อมูล JSON, เว็บแอปพลิเคชัน

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ResearchTitle</b> | Development of a Interactive Storytelling Web<br>Application Engine (Visual Novel Studio Web App) |
| <b>Researcher</b>    | Watcharin Nunoi                                                                                   |
| <b>Organization</b>  | Computer Science,Faculty of Information<br>Technology<br><br>Phetchaburi Rajabhat University      |
| <b>Year</b>          | 2026                                                                                              |

### **Abstract**

This project develops the "Visual Novel Studio Web App" as an all-in-one web-based tool for creating, managing, and testing interactive storytelling games directly through a web browser. The system is divided into three main components: the Home page for user login and viewing public showcases, the Editor studio for content creation, and the Play/Test module for real-time narrative verification.

The Editor suite features essential tools, including story and chapter management, multimedia asset management (characters, backgrounds, audio), a dialogue editing tool, a Node Graph with a choice system for creating branching narratives, scene effects, AI-assisted content generation, and publishing configuration. All data is structured and stored in JSON format to ensure efficient engine rendering, reducing technical complexity and facilitating systematic creation of interactive storytelling media.

**Keywords:** Visual Novel, Interactive Storytelling Engine, Node Graph, JSON Data Structure, Web Application

